

# Лабораторная работа

## Код Рида-Малера

### 1 Краткая теоретическая часть

Коды Рида-Малера — это класс линейных блочных кодов, исправляющих ошибки, которые строятся на основе булевых функций. Код задается двумя параметрами:  $m$  (количество переменных булевой функции) и  $r$  (максимальная степень полинома Жегалкина,  $0 \leq r < m$ ).

Основные параметры кода  $RM(r, m)$ :

- Длина кодового слова:  $n = 2^m$
- Размерность кода (количество информационных бит):  $k = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$
- Кодовое расстояние:  $d = 2^{m-r}$
- Гарантированное количество исправляемых ошибок:  $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = 2^{m-r-1} - 1$

### Формирование порождающей матрицы $G$

Порождающая матрица  $G$  имеет размер  $k \times n$ . Ее столбцы соответствуют всем возможным наборам значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_m$  (от  $00 \dots 0$  до  $11 \dots 1$ ). Строки матрицы соответствуют базисным булевым функциям степени не выше  $r$ :

1. Блок 0-й степени: Состоит из одной строки  $v_0$ , полностью заполненной единицами.
2. Блок 1-й степени: Состоит из  $m$  строк, соответствующих самим переменным  $x_1, \dots, x_m$ . Для соблюдения условия (младшие биты в нижних строках), строка  $x_m$  будет самой нижней в этом блоке.
3. Блоки старших степеней (до  $r$ ): Строки формируются как покомпонентное логическое умножение (И) строк из блока 1-й степени. Внутри блока строки упорядочиваются так, чтобы комбинации, включающие младший бит  $x_m$ , располагались ниже остальных.

### Пример: Код $RM(2, 4)$

Рассмотрим код  $RM(2, 4)$ . Его параметры:

- $m = 4, r = 2$
- $n = 2^4 = 16$
- $k = \binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 1 + 4 + 6 = 11$
- $d = 2^{4-2} = 4$ . Код исправляет  $t = 1$  ошибку.

Переменные:  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , где  $x_1$  — старший бит, а  $x_4$  — младший бит.

Информационный вектор:  $m = (m_0, m_1, m_2, m_3, m_4, m_{12}, m_{13}, m_{23}, m_{14}, m_{24}, m_{34})$ .

В представленной ниже матрице  $G$  для наглядности принципа мажоритарного голосования применена строчная (горизонтальная) раскраска. Элементы, окрашенные в один цвет в пределах одной строки, образуют одну независимую контрольную сумму для вычисления соответствующего этой строке информационного бита:

- Для строки 0-й степени (1): 16 сумм по 1 элементу (использовано 16 цветов).
- Для строк 1-й степени ( $x_i$ ): 8 сумм по 2 элемента (8 цветов).
- Для строк 2-й степени ( $x_i x_j$ ): 4 суммы по 4 элемента (4 цвета: красный, синий, зеленый, пурпурный).

$$G_{RM(2,4)} =$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 1         |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← $x_1$     |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← $x_2$     |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ← $x_3$     |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ← $x_4$     |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← $x_1 x_2$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ← $x_1 x_3$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ← $x_2 x_3$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ← $x_1 x_4$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ← $x_2 x_4$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ← $x_3 x_4$ |

Посмотрим на строку  $x_1 x_2$  (шестая сверху). В ней элементы разбиты на 4 цветовые группы. Эти группы указывают, какие позиции принятого слова  $y$  нужно сложить по модулю 2 для получения контрольных сумм информационного бита  $m_{12}$  (коэффициента при мономе  $x_1 x_2$ ):

- $S_1$  (**красные позиции**):  $y_0 \oplus y_4 \oplus y_8 \oplus y_{12}$
- $S_2$  (**синие позиции**):  $y_1 \oplus y_5 \oplus y_9 \oplus y_{13}$
- $S_3$  (**зеленые позиции**):  $y_2 \oplus y_6 \oplus y_{10} \oplus y_{14}$
- $S_4$  (**пурпурные позиции**):  $y_3 \oplus y_7 \oplus y_{11} \oplus y_{15}$

## Процесс шифрования

Пусть мы хотим передать сообщение, в котором ненулевыми являются биты  $m_0, m_1, m_2$  и  $m_{12}$ :

$$m = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

Кодовое слово  $c$  получается путем умножения вектора  $m$  на матрицу  $G$ . На практике это эквивалентно сложению по модулю 2 тех строк матрицы  $G$ , на позициях которых в сообщении  $m$  стоят единицы (строка 0-й степени, строка  $x_1$ , строка  $x_2$  и строка  $x_1 x_2$ ):

$$\begin{aligned}
 c &= \text{стр. } 1 \oplus \text{стр. } x_1 \oplus \text{стр. } x_2 \oplus \text{стр. } x_1 x_2 \\
 c &= (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \oplus \\
 &\quad (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \oplus \\
 &\quad (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1) \oplus \\
 &\quad (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1) \\
 c &= (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
 \end{aligned}$$

## Процесс дешифрования

Процесс дешифрования осуществляется итеративно от мономов старшей степени (в нашем случае  $r = 2$ ) к моному нулевой степени по следующему алгоритму:

1. **Шаг 1 (Декодирование старшего порядка):** Для каждого бита, соответствующего мономам 2-й степени ( $m_{12}, m_{13}, \dots, m_{34}$ ), вычисляются независимые контрольные суммы из принятого вектора  $y$ . Значение информационного бита определяется по большинству голосов.
2. **Шаг 2 (Исключение влияния):** Вклад декодированных мономов 2-й степени вычитается из исходного вектора  $y$ . Получаем новый промежуточный вектор:  $y' = y \oplus m_{12}(x_1x_2) \oplus m_{13}(x_1x_3) \dots$
3. **Шаг 3 (Декодирование следующего порядка):** Используя вектор  $y'$  и соответствующие контрольные суммы, аналогичным голосованием вычисляются биты 1-й степени ( $m_1, m_2, m_3, m_4$ ).
4. **Шаг 4 (Финал):** Исключается влияние битов 1-й степени:  $y'' = y' \oplus m_1x_1 \oplus m_2x_2 \dots$ . Наконец, нулевой бит  $m_0$  вычисляется простым мажоритарным голосованием по всем компонентам вектора  $y''$ .

**Пример (определение бита  $m_{12}$ ):**

Предположим, мы приняли закодированный ранее вектор без ошибок:

$$y = c = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Используя разбиение на цветовые группы для строки  $x_1x_2$ , вычислим 4 проверки:

- $S_1 = y_0 \oplus y_4 \oplus y_8 \oplus y_{12} = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
- $S_2 = y_1 \oplus y_5 \oplus y_9 \oplus y_{13} = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
- $S_3 = y_2 \oplus y_6 \oplus y_{10} \oplus y_{14} = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
- $S_4 = y_3 \oplus y_7 \oplus y_{11} \oplus y_{15} = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

Все 4 контрольные суммы дали результат «1». Значит, мажоритарное решение:  $m_{12} = 1$ . Аналогичным образом вычисляются контрольные суммы для остальных битов второго порядка (все они дадут «0»), после чего происходит переход к Шагу 2.

## 2 Задания

1. (письменно)

Закодируйте при помощи кода  $RM(2, 4)$  сообщение  $m = (0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1)$ . В закодированном сообщении сделайте ошибку в одном из битов (на своё усмотрение). Декодируйте сообщение с ошибкой.

2. Напишите программу для автоматической генерации порождающей матрицы кода Рида-Малера  $RM(r, m)$  по заданным параметрам. Реализуйте визуальный вывод этой матрицы так, чтобы для любого выбранного информационного бита его независимые контрольные суммы подсвечивались разными цветами.

Пример вывода текста консоли разным цветом в C++:

```
#include <iostream>
#include <string>

int main() {

    const std::string RED      = "\033[31m";
    const std::string GREEN    = "\033[32m";
    const std::string YELLOW   = "\033[33m";
    const std::string BLUE     = "\033[34m";
    const std::string MAGENTA  = "\033[35m";
    const std::string CYAN     = "\033[36m";
    const std::string RESET    = "\033[0m"; // Код сброса к стандартному цвету

    std::cout << GREEN << "Green! " << RED << "Red! " << RESET << std::endl;
    std::cout << "Default! " << std::endl;

    return 0;
}
```

### 3 Порядок сдачи работы

Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, сделает отчёт и отправит его по адресу 

### 4 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.